

Problemas energéticos en la Orinoquía colombiana (Vichada)

Presentado por:

Juan Guillermo Sánchez Arango

Adrian Stivenson Becerra Ruiz

Mariana Muñoz Betancur

Sebastián Moreno Parra

Universidad Pontificia Bolivariana.

Maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas

Problemas Energéticos.

2026

Contextualización.

Los departamentos que componen la orinoquía colombiana poseen importantes recursos energéticos, especialmente petróleo y gas natural. Pero es contradictorio que aunque la región produzca una cantidad significativa de energía a partir de combustibles fósiles, la mayor parte del departamento de Vichada presenta dificultades para acceder al servicio energético confiable y de calidad.

Y es que en el departamento surge un gran desafío la población rural es bastante dispersa. Lo que hace que transportar energía por redes convencionales de electricidad salga muy costoso en la etapa de construcción y mantenimiento.

Sin embargo, es destacable que la región posee un gran potencial para desarrollar energías renovables. Esta región recibe una elevada radiación solar (La República, 2023), mayor al promedio mundial, además la disponibilidad de biomasa procedente de las actividades agrícolas (Gualtero Rodriguez, 2019) podrían contribuir enormemente a disminuir la dependencia de combustibles fósiles.

En la actualidad actividades como la agricultura, la ganadería y el comercio aumentar de manera progresiva la demanda de energía en el departamento. Por lo tanto, la necesidad de ampliar la infraestructura eléctrica y garantizar que el servicio sea sostenible y de calidad se hace sumamente importante.

Marco de conceptual.

En Colombia aún existen grandes diferencias territoriales en materia de acceso y prestación del servicio de energía eléctrica. Esto es particularmente evidente en zonas rurales y apartadas, donde la baja densidad poblacional y las grandes distancias respecto a los centros urbanos dificulten la construcción de sistemas convencionales de transmisión y distribución de energía. Es así que (Guzman, 2018) señala que cerca del 90% de las viviendas colombianas que no cuentan con el servicio de energía eléctrica se encuentran en las zonas rurales de difícil acceso esto presenta un obstáculo técnico y económico para los procesos de electrificación.

En ese sentido para comprender el problema energético que se presenta en el departamento no debe analizarse solamente la perspectiva de cantidad de energía producida es también importante ver su distribución territorial, la accesibilidad, la calidad y la sostenibilidad del servicio. Por tanto, el territorio puede contar con grandes recursos energéticos y sin embargo presentar dificultades para garantizar el acceso de su población al servicio.

Así para la electrificación rural y en zonas dispersas o con poca densidad poblacional, se requiere superar el enfoque tradicional el cual se basa solamente en la ampliación de redes. en estas condiciones la generación local de fuentes renovables de energía puede constituir una alternativa apropiada. Es así como Roa y Gomez (2019) plantean la implementación de proyectos de generación de energía eléctrica mediante fuentes no convencionales tales como energía fotovoltaica, eólica y biomasa, dadas las dificultades de en la cobertura y de energía.

En Colombia la transición energética adquiere importancia dada la disponibilidad de diferentes recursos que se pueden utilizar en la generación de energía (La República, 2023). Para ello en las diferentes regiones del país se da cuenta con potencial para la generación de la energía a partir de parques eólicos, plantas de energía solar, se cuenta con un importante recurso hídrico, y la posibilidad de generar energía a partir de biomasa o de manera geotérmica.

En ese sentido hay que considerar que la Orinoquía posee una radiación solar predominantemente alta en comparación con otras regiones del país y en comparación con el promedio mundial por lo que se puede pensar en proyectos de energía solar tanto de pequeña como de Gran escala, también la actividad agrícola y pecuaria genera en cantidades considerables de biomasa residual lo cual se puede convertir en un potente recurso energético (Guzman, 2018).

En un sistema convencional, grandes plantas de energía producen electricidad que es transportada mediante redes de transmisión y distribución hasta los diferentes usuarios, si bien este modelo funciona bastante bien para lugares donde las poblaciones son bastante densas y las distancias no son muy largas, para regiones dispersas o con baja densidad poblacional podría convertirse en un costo más que en un alivio (Roa & Gomez Acuña , 2019).

Por otra parte, las micro redes constituyen una alternativa para organizar este tipo de poblaciones, pues permiten integrar diferentes fuentes de energía, formas de almacenamiento y cargas eléctricas dentro de una comunidad.

En el caso del departamento del vichada este enfoque resulta ser pertinente dada las características de dispersión poblacional las redes convencionales pueden ser poco eficientes hablando económicamente en esta región (Avilan Trujillo & Aleisy Gonzalez, 2019). Es por ello que micro redes alimentadas por energía solar biomasa u otras fuentes locales podrían construir una alternativa para mejorar la cobertura y confiabilidad del servicio en las cabeceras municipales y en las zonas rurales.

Propuesta.

Es así como se propone un modelo energético descentralizado y sostenible adaptado a las diferentes condiciones territoriales para enfrentar la problemática energética que persiste en el departamento del Vichada, dicho modelo se basa principalmente en el aprovechamiento de fuentes de energía renovables disponible en la orinoquía (Roa & Gomez Acuña , 2019). Dadas la dispersión de la población y Los elevados costos que implicaría extender y mantener redes eléctricas convencionales por todo el territorio, no resulta conveniente plantear una solución exclusivamente fundamentada en la ampliación de la infraestructura tradicional. Es por ello que se propone que combinar una expansión de redes existentes en las zonas donde existen sistemas autónomos y micro redes alimentadas con energía solar fotovoltaica biomasa y sistemas de almacenamiento de energía.

Para ello se propone realizar un diagnóstico energético detallado de las diferentes comunidades rurales del departamento, identificando aquellas zonas donde la expansión de redes eléctricas convencionales resulte muy costosa y dónde sea posible implementar soluciones descentralizadas. Para ellos se tendrían en cuenta variables como el número de habitantes la distancia entre las diferentes redes ya existentes la demanda de energía actual y las proyecciones de demanda de energía futura. También es de importancia saber la disponibilidad de radiación solar la disponibilidad de biomasa y las condiciones de acceso de esos lugares.

Es así como se propone un sistema híbrido para las diferentes comunidades presentes en el departamento (Guzman, 2018) (Gualtero Rodriguez, 2019) (Roa

& Gomez Acuña , 2019). En el cual simplemente en sistemas fotovoltaicos individuales para viviendas dispersas, y en el caso de comunidades con mayor concentración de población pequeñas micro redes. En estos sistemas se deben incorporar baterías de almacenamiento que permitan disponer de electricidad en horas de menor radiación solar. Además, como segunda fuente generación se propone aprovechar de manera sostenible la biomasa producida por las actividades pecuarias y agrícolas. La biomasa también podría utilizarse como fuente complementaria de generación en aquellas comunidades donde no exista la suficiente disponibilidad de residuos.

Es importante incorporar redes híbridas que combinen la energía solar o de biomasa con almacenamiento mediante baterías, eso permitiría responder al principal inconveniente de la energía solar y garantizar un suministro estable durante las 24 horas del día. De esta manera no solo se produciría electricidad renovable sino que se puede garantizar que la electricidad sea de calidad, confiable y continúa para las necesidades residenciales y productivas.

Bibliografía

Avilan Trujillo, K., & Aleisy Gonzalez, F. (2019). *Estimacion del consumo potencial de energía eléctrica mediante el uso de un modelo matemático para el departamento de Vichada durante el periodo 2019 - 2039* . Villavicencio.

Colmenares-Quintero, R. F., Latorre-Noguera, L. F., Rojas, N., Kolmsee, K., Stansfield, K. E., & Colmenares-Quintero, J. C. (2021). Computational framework for the selection of energy solutions in indigenous communities in Colombia: Kanalitojo case study *Cogent Engineering*, 8(1), Article 1926406. <https://doi.org/10.1080/23311916.2021.1926406>

Gualtero Rodriguez, K. J. (2019). *Sostenibilidad de la Producción de Energía a Partir de la Biomasa Forestal en la Orinoquía*. Bogotá D.C.: Creative Commons.

Guzman, M. (2018). *¿Energías renovables en la Orinoquía?*

La República. (11 de 09 de 2023). El Caribe es la clave para la ruta de transición energética por su potencial para generar. *La República*. Obtenido de <https://www.larepublica.co/economia/el-caribe-es-la-ficha-clave-para-la-ruta-de-transicion-energetica-3700502>

La FM Colombia (2025, 3 de enero). Gerente de ElectroVichada dio las causas del gran apagón en Puerto Carreño [Archivo de Video]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=EuCXDuroRIO>

Presidencia de la República Colombia. (2021, 12 de Noviembre). Noticia del día. Puerto Carreño logró la independencia energética con planta de biomasa forestal [Archivo de Video]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=eqs4oFbGcGY>

Roa, D., & Gomez Acuña, D. M. (2019). *Implementación de proyectos de generación eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía renovable en un municipio de Colombia perteneciente a las Zonas No Interconectadas*. Bogotá.

Universidad de los Andes. (2016, 23 de Febrero). La Orinoquia: un territorio biodiverso que demanda un desarrollo sostenible.

<https://www.uniandes.edu.co/es/noticias/ambiente-y-sostenibilidad/la-orinoquia-un-territorio-biodiverso-que-demanda-un-desarrollo-sostenible>